

ضيوف.

خارطة الحلول التقنية

تحليل المشكلات الستة · طريقة الحل · نماذج الكود المختصرة

يونيو ٢٠٢٥ – نسخة المطورين الداخلية

ملخص المشكلات والأولويات

#	المشكلة	النوع	الدرجة	الأولوية
١	مدير قنوات OTA غير ناضج (ربط أولي)	تكامل	☆☆☆☆	عالية ●
٢	بوابات دفع غير معتمدة بالكامل (PCI)	أمان / دفع	☆☆☆☆	عالية ●
٣	كثير من الواجهات تعمل بتخزين محلي	بنية تقنية	☆☆☆☆	متوسطة ●
٤	لا واجهات API عامة ولا متجر تطبيقات	تكامل	☆☆☆☆	متوسطة ●
٥	سجل عملاء ومراجع محدود (منتج جديد)	تسويق	☆☆☆☆	مهمة ●
٦	غياب شهادات أمنية معتمدة	أمان	☆☆½☆☆	عالية ●

الوحدة الحالية تعرض قائمة حجوزات ثابتة دون ربط حقيقي بمنصات OTA: لا مزامنة تلقائية للتوافر، ولا إرسال للأسعار (Rate Push)، ولا استقبال آلي للحجوزات الجديدة. النتيجة تضارب التواريخ وخسارة الحجوزات.

✓ الحل · الخطوات

1. إنشاء صفحة `channel-manager.html` – لوحة إدارة القنوات (Booking.com, Expedia, Agoda, Airbnb)
2. إعدادات API لكل قناة – حقول Property ID و API Key و Channel Code مع زر اختبار اتصال
3. نموذج Rate Push – إرسال الأسعار والتوافر عبر REST API
4. سجل المزامنة – جدول يعرض آخر مزامنة: التاريخ، القناة، الحالة، عدد السجلات
5. Webhook لاستقبال الحجوزات – مسار `/api/channel/webhook/{channel}`

نموذج كود مختصر – Channel Manager

```
// إرسال السعر للقناة – channel-manager.html
async function pushRates() {
  const body = { channel: sel.value, roomId: 'STD',
    date: dateInput.value, price: priceInput.value,
    available: avInput.value };
  const r = await fetch('/api/channel/push-rates', {
    method: 'POST', headers: {'Content-Type': 'application/json'},
    body: JSON.stringify(body) });
  showToast(r.ok ? 'تم الإرسال' : 'فشل الإرسال');
}

# FastAPI (main.py) – استقبال حجوزات القناة
@app.post('/api/channel/webhook/{channel}')
async def channel_webhook(channel: str, payload: dict):
  booking = map_booking(channel, payload)
  db.add(booking); db.commit()
  return {'status': 'ok'}
```

بوابات الدفع مصممة بصرياً لكن الربط الفعلي غير مكتمل. معالجة بيانات البطاقات في الخادم تُعرض المنصة لمخاطر PCI-DSS. الحل المعياري: تفويض المعالجة الكاملة لبوابات معتمدة (Tap / Moyasar) عبر Tokenization فقط – دون لمس أرقام البطاقات إطلاقاً.

✓ الحل · الخطوات

1. استخدام Tap.js SDK فقط – نموذج الدفع يُحمّل من Tap، والبيانات لا تمر بخادمنا
2. Token فقط في الخادم – استقبال token ثم استدعاء charges / به
3. 3D Secure تلقائي – تفعيله مع callback للنجاح/الفشل
4. Moyasar بوابة احتياطية – نفس المبدأ: مفتاح عام فقط في الواجهة
5. شارة PCI-DSS – عبارة «مدفوعات مؤمنة PCI-DSS Level 1» مع أيقونة قفل

نموذج كود مختصر – Tap Tokenization

```
<!-- payments.html – نموذج Tap (tokenization) -->
<script src="https://cdn.tap.company/v1/"></script>
Tap.setKey('pk_live_YOUR_KEY'); // مفتاح عام فقط – آمن
const card = Tap.createCard({ container: '#card-element' });
card.createToken().then(token => {
  // فقط – ليس بيانات البطاقة token أرسل
  fetch('/api/payment/charge', { method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ token: token.id, amount: 1200 }) });
});

# backend – استقبال token فقط
def charge(token: str, amount: int):
  return tap.Charge.create(token=token, amount=amount, currency='SAR')
```

بعض الوحدات (جولات سياحية، المهام، الإعدادات) تحفظ البيانات في localStorage المرتبط بجهاز واحد: لا مشاركة بين الموظفين، ولا نسخ احتياطي، وتُفقد عند مسح ذاكرة المتصفح. الحل استبدالها باستدعاءات fetch إلى الخادم.

✓ الحل · الخطوات

1. إنشاء مسارات بسيطة – POST/GET /api/data/{module} في main.py
2. جدول module_data – id, property_id, module, key, value, updated_at
3. استبدال localStorage.setItem – ب fetch إلى الخادم
4. Fallback محلي – عند فشل الاتصال يُحفظ محلياً ويُعاد الإرسال لاحقاً
5. مؤشر حالة الحفظ – نقطة خضراء «محفوظ» / برتقالية «جارٍ الحفظ»

نموذج كود مختصر – من localStorage إلى API

```
// قبل (مشكلة)
localStorage.setItem('tours', JSON.stringify(tours));

// بعد (الحل)
async function saveData(key, value) {
  try {
    await fetch('/api/data/save', { method: 'POST',
      headers: {'Content-Type': 'application/json'},
      body: JSON.stringify({ module: MODULE_ID, key, value }) });
  } catch {
    localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value)); // fallback
  }
}
```

لا تتيح المنصة واجهات API عامة للمطورين: لا ربط مع أنظمة المحاسبة (Odoo / QuickBooks)، ولا تطبيقات طرف ثالث، ولا إمكانية بناء Marketplace. الحل توثيق الـ API وإتاحته عبر مفاتيح API.

✓ الحل · الخطوات

1. **api-docs.html جاهزة** – صفحة توثيق كاملة أنشئت، يتبقى ربطها بالقائمة
2. **نظام مفاتيح API** – جدول `api_keys: key_hash, property_id, scopes`
3. **Bearer Token** – إضافة `verify_api_key` Depends لكل مسار
4. **Rate Limiting** – ١٠٠٠ طلب/ساعة لكل مفتاح يحمي من الإساءة
5. **أحداث Webhook** – إشعار المطور عند: حجز جديد، دفع، إلغاء

نموذج كود مختصر – مصادقة مفتاح API

```
# FastAPI حماية أي مسار بمفتاح - API
from fastapi.security import APIKeyHeader
api_key_header = APIKeyHeader(name='X-API-Key')

async def verify_api_key(key=Depends(api_key_header), db=Depends(get_db)):
    rec = db.query(ApiKey).filter_by(key_hash=hash(key)).first()
    if not rec: raise HTTPException(401, 'غير صالح API مفتاح')
    return rec

@app.get('/api/v1/bookings', dependencies=[Depends(verify_api_key)])
async def list_bookings(db=Depends(get_db)):
    return db.query(Booking).all()
```

كونها منصة جديدة، لا توجد قائمة عملاء موثقة ولا دراسات حالة ولا إحصاءات تبين، ما يُضعف الثقة أمام منصات تملك آلاف العملاء. الحل بناء البرهان الاجتماعي (Social Proof) بشكل منهجي.

✓ الحل · الخطوات

1. برنامج العملاء الأوائل – ١٠ فنادق بتجربة مجانية ٩٠ يوماً مقابل شهادة وإذن تسمية
2. صفحة عملاء ناجحون – شعار الفندق + اقتباس + رقم نتيجة قابل للقياس
3. دراسة حالة مفصلة – التحدي ← الحل ← النتائج بأرقام حقيقية
4. شارات الاستخدام – قسم «يثق بنا» في صفحة الباقات
5. حضور G2 / Capterra – تسجيل المنصة وطلب تقييمات من الأوائل

نموذج كود مختصر – قسم الشهادات

```
<!-- packages.html – قسم البرهان الاجتماعي -->
<section class="dh-testimonials">
  <h2>يثق بضيوف</h2>
  <blockquote>
    <p>"رفعنا الإشغال من ٧٢٪ إلى ٨٩٪ خلال ٣ أشهر">
    <cite>فندق النخبة، الرياض</cite>
  </blockquote>
</section>
```

٦ غياب شهادات أمنية معتمدة

No Formal Security Certifications

الدرجة: ★★½☆☆ ٢.٥/٥ الأثر: تعذر دخول الفنادق الكبرى والحكومية الجهد: عالٍ

تفتقر المنصة إلى: SSL مُعلن، وشهادة ISO 27001، وSOC 2 Type II، وامثال نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). هذه الشهادات ضرورية لعقود الفنادق الحكومية والسلاسل الكبرى.

✓ الحل · الخطوات

1. SSL/TLS فوري – متوقّر عبر الاستضافة، يُضاف كشارة HTTPS
2. التحقق بخطوتين 2FA – مُضاف في sidebar.js، يُظهر جدية الأمان
3. صفحة security.html – درجة الأمان، سجل الجلسات، سياسة الخصوصية
4. امتثال PDPL أساسي – سياسة خصوصية عربية، موافقة جمع البيانات، حق الحذف
5. خارطة طريق ISO 27001 – وثيقة (٦-١٢ شهراً) تُثبت الجدية وتُقنع كبار العملاء

نموذج كود مختصر – قائمة فحص الأمان

```
# security.html – نقاط التحقق الأمنية المعروضة للعميل
const SECURITY_CHECKS = [
  { label: 'HTTPS / SSL', status: 'pass' },
  { label: 'التحقق بخطوتين 2FA', status: 'pass' },
  { label: 'تشفير كلمات المرور', status: 'pass' },
  { label: 'مهلة الجلسة (٨ ساعات)', status: 'pass' },
  { label: 'ISO 27001', status: 'pending' },
  { label: 'SOC 2 Type II', status: 'roadmap' },
  { label: 'امتثال PDPL', status: 'in-progress' },
];
```

ملخص الأولويات والجدول الزمني

#	المشكلة	الملف / الحل	الجهد	النتيجة المتوقعة
١	مدير قنوات OTA	channel-manager.html + webhook endpoint	٣ أيام	★٢ ← ★٤
٢	بوابات الدفع PCI	payments.html (جاهز) + Tap SDK tokenization	يوم واحد	★٢ ← ★٤
٣	التخزين المحلي	استبدال بـ fetch API + جدول module_data	يومان	★٣ ← ★٤
٤	API عامة	api-docs.html (جاهز) + مفاتيح API + Rate Limiting	يومان	★٢ ← ★٤
٥	مراجع محدودة	العملاء الأوائل + شهادات + G2/Capterra	٣ أسابيع	★٢ ← ★٣
٦	شهادات أمنية	security.html + 2FA (جاهز) + سياسة PDPL	أسبوعان	★٢.٥ ← ★٤